

Programa de Estudios

Asignatura: Operaciones de Ciberdefensa

Datos generales de la asignatura

Campo	Detalle
Asignatura	Operaciones de Ciberdefensa
Tipo de estudios	Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa
Ciclo escolar	2025-2026
Vigencia	A partir del 1 de septiembre de 2025
Periodo	Trimestral
Total de horas	70 horas
Créditos	4.38

Objetivo de la asignatura

Planear operaciones militares en el ciberespacio a nivel estratégico y operacional conforme a la doctrina en materia de ciberdefensa para proteger las instalaciones estratégicas del Estado Mexicano y garantizar su seguridad en el ciberespacio mediante la prevención, identificación y neutralización de ciberamenazas o ciberataques. El discente aplica la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM) integrada con el NIST Cybersecurity Framework 2.0 y MITRE ATT&CK para fortalecer el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y el pensamiento creativo y elevar la calidad de los productos de planeación de operaciones de ciberdefensa.

Alcance

Al cubrir el contenido temático, el discente adquiere los conocimientos, las habilidades y las destrezas para desempeñar sus funciones en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. El discente planea operaciones en el ciberespacio mediante la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM) y articula sus fases con las funciones del NIST Cybersecurity Framework 2.0 (Govern, Identify, Protect, Detect, Respond y Recover) y con las tácticas y técnicas de MITRE ATT&CK. Con esta integración, el discente identifica activos críticos, caracteriza amenazas y vulnerabilidades, formula el problema operacional, diseña cursos de acción y elabora productos de planeación estandarizados, comparables y accionables que coadyuven con la identificación, prevención, contención y neutralización de las ciberamenazas o ciberataques.

Metodología del trabajo

La asignatura adopta el modelo pedagógico basado en la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM) propuesto por Barrios Jaime (2026). El modelo articula las fases de ADM con las funciones del NIST Cybersecurity Framework 2.0 y con las tácticas y técnicas de MITRE ATT&CK: ADM aporta la estructura de razonamiento operacional, NIST las capacidades de seguridad y MITRE el comportamiento adversario.

El docente conduce el proceso con escenarios de ciberdefensa que reproducen condiciones cercanas a la realidad operacional, empleando aprendizaje orientado a proyectos, basado en problemas, colaborativo y cooperativo.

Contenidos temáticos y carga horaria

Tema y subtemas	Objetivo	T.	P.
I. Introducción a la ciberdefensa y ciberseguridad.	Examina aspectos fundamentales de ciberdefensa y ciberseguridad, con el fin de emplearlos de forma adecuada durante el planeamiento de operaciones de ciberdefensa, dimensionando las capacidades operac		
Ciberspacio. Guerra cibernética. Agresión cibernética. Operaciones cibernéticas. Ciberdefensa y Ciberseguridad. Capacid	Examina aspectos fundamentales de ciberdefensa y ciberseguridad, con el fin de emplearlos de forma adecuada durante el planeamiento de operaciones de ciberdefensa, dimensionando las capacidades operac	6	2
II. Estrategias y políticas nacionales en el campo de la ciberdefensa y ciberseguridad. Estrategias y políticas de México	Analiza y clasifica estrategias y políticas nacionales e internaciones en materia de ciberdefensa y ciberseguridad, con la finalidad de sustentar teóricamente el planeamiento de operaciones de ciberde	5	2
III. Doctrinas militares en el campo de la ciberdefensa y ciberseguridad.	Compara las doctrinas militares internacionales en materia de ciberdefensa y ciberseguridad, con el objeto de evaluar los diferentes contextos que sustentan el planeamiento de las operaciones de ciber		
Francia. Unión Europea. España. Estados Unidos de América. Brasil. Argentina.	Compara las doctrinas militares internacionales en materia de ciberdefensa y ciberseguridad, con el objeto de evaluar los diferentes contextos que sustentan el planeamiento de las operaciones de ciber	5	2
Suma parcial de horas		16	6
Evaluación 1/er. parcial.	Demuestra sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, mediante la resolución de una prueba teórica y/o práctica.	1	1
IV. Operaciones militares en el ciberespacio.			
Poder cibernético militar. Sistemas cibernéticos. Operaciones de red e información, cibernéticas y sus fases en campaña.	Planea operaciones militares en el ciberespacio con base en los fundamentos del Derecho Internacional y los procedimientos sistemáticos que demandan las operaciones de ciberdefensa, coadyuvando con lo	4	5
V. Operaciones cibernéticas y los principios de la guerra.			
Unidad de objetivo y continuidad de la acción. Acción ofensiva. Concentración y economía de fuerzas. Maniobra. Sorpresa.	Planea y ejecuta operaciones cibernéticas, aplicando los principios de la guerra, con la finalidad de impedir y/o dificultar las maniobras del adversario, actuando en beneficio de la Institución.	7	2
Suma parcial de horas		28	14
Evaluación 2/o. parcial.	Demuestra sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, mediante la resolución de una prueba teórica y/o práctica.	1	1
Nivel operacional: Planeamiento y ejecución de operaciones cibernéticas. Operaciones cibernéticas en las operaciones mil	Diseña el planeamiento de operaciones en el ciberespacio con base en las capacidades, recursos y medios tecnológicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de aplicarlos a un nivel operac	7	2
Suma parcial de horas		36	17
Capacidades cibernéticas y apoyo a las operaciones de información. Operaciones de información en las doctrinas militares	Analiza y argumenta los fundamentos de las operaciones de información con la finalidad de estructurar las capacidades cibernéticas dentro del Instituto Armado.	6	2
Conflicto armado, el ciberespacio y el derecho internacional. Derecho de los conflictos armados. Conducción de hostilida	Explica los fundamentos del derecho internacional aplicable al empleo del ciberespacio en los conflictos armados, con el fin de emplearlos en el planeamiento de operaciones de ciberdefensa.	5	2
Evaluación final.	Comprueba las habilidades adquiridas por medio de una prueba teórica y/o práctica.	1	1
Total de horas	Total de horas	48	22

Distribución de horas

No.	Actividades	Horas
-----	-------------	-------

No.	Actividades	Horas
I	Teóricas	45
II	Prácticas	19
III	Evaluaciones	6
	Total general	70

Evaluación

Rubro	Componente	Ponderación
Portafolio de evidencias	Participación, actividades y rúbricas	60%
Evaluación teórica y/o práctica	Examen parcial	40%
Calificación final parcial		100%

Fuente: Programa de estudios de la asignatura Operaciones de Ciberdefensa, Escuela Militar de Ingeniería.